具身智能体开发

(特色班)

Introduction to Embodied AI and Robotics

人工智能学院 | 马漫游

深圳技术大学 IB00476 | 2025-2026 第二学期

§1.1 内涵与重要性　§1.2 核心系统组成　§1.3 产业现状与挑战　§1.3.5 时代机遇

课程信息

授课教师

姓　　名	马漫游
职　　称	助理教授
学　　院	人工智能学院，深圳技术大学
Email	mamanyou@sztu.edu.cn
办 公 室	Room 1717, C1（人工智能学院）
答疑时间	周一 2:00 pm – 3:00 pm

课程基本信息

课程名称	机器人与具身智能技术
课程代码	IB00476
上课时间	周六 第六、七、八节（14:00–17:10）
学　　分	3学分
出　　勤	10%
实验报告	50%
课程汇报	10%
课程项目	30%

评分标准

课程成绩由四部分组成，重点考核实践与项目能力。

10% 出勤

按时出席课堂，无故缺勤将影响成绩。

50% 实验报告

每次实验课后提交实验报告，要求记录实验过程、结果分析与心得体会，是成绩的核心部分。

10% 课程汇报

在课程后期以小组或个人形式进行项目展示汇报，考察综合应用与表达能力（第18周，7月1日）。

30% 课程项目

围绕课程主题完成与具身智能有关的课程项目，体现对具身智能领域的深度理解以及实践应用。

课程安排（上）

第1–9周

周次	日期	讲次	理论课程	实验内容
01	3月7日	第1讲	强化学习基本概念	强化学习实验环境搭建
02	3月14日	第2讲	状态价值与贝尔曼方程	冰冻湖环境 I
03	3月21日	第3讲	贝尔曼最优方程	冰冻湖环境 II
04	3月28日	第4讲	价值迭代与策略迭代	冰冻湖环境 III
05	4月4日	—	放假	—
06	4月11日	第5讲	蒙特卡洛方法	CarPole环境
07	4月18日	第6讲	随机近似算法	神经网络入门
08	4月25日	第7讲	时序差分方法	CarPole环境
09	5月2日	—	放假	—

课程安排（下）

第10–18周

周次	日期	讲次	理论课程	实验内容
10	5月9日	—	调休	—
11	5月16日	第8讲	基于价值的方法	—
12	5月23日	第9讲	基于策略的方法	—
13	5月30日	第10讲	Actor-Critic 方法与 PPO	MuJoCo环境 I
14	6月6日	第11讲	DDPG, TD3, 和SAC方法	MuJoCo环境 II
15	6月13日	第12讲	机器人强化学习	MuJoCo环境 III
16	6月20日	—	放假	—
17	6月27日	第13讲	模仿学习与扩散策略	—
18	7月1日	第14讲	课程项目展示	课程项目展示

目录

一 **具身智能的内涵与重要性**

概念定义 · 发展历程 · 与相关概念区别

二 **具身智能系统的核心组成**

感知模块 · 规划模块 · 操控模块 · 安全性

三 **产业现状与应用场景**

农业 · 工业 · 服务业 · 新兴服务

四 **技术与应用挑战**

数据层 · 模型层 · 系统层 · 伦理层

五 **时代机遇与中国优势**

人口红利 · 创新要素 · 产业集群 · 政策支撑

第一部分

具身智能的内涵与重要性

概念定义 · 发展历程 · 与相关概念区别

具身智能的基本概念

定义

具身智能是指具备**物理本体**的人工智能系统，通过多模态感知（视觉、触觉、听觉等）实时获取环境信息，依托自主规划与决策能力，结合物理执行功能，在动态变化的环境中完成复杂任务并与物理世界持续交互。

三大核心要素

物理本体（Body）

硬件框架、传感器、执行器及计算单元
人形机器人、机械臂、轮式机器人、四足机器人、无人机

智能系统（Intelligence）

认知理解模块：高层语义分析与任务规划

视觉感知模块：构建环境时空表征

运动控制模块：借助学习精准执行动作

交互能力（Interaction）

与物理世界实时交互是具身智能的核心目标

通过控制物理本体实现身体任务，产生实时反馈

具身智能的发展历程

理论萌芽期
20世纪50—80年代

- 1950年图灵提出'计算机能思考吗'
- 1956年达特茅斯会议确立AI研究地位
- 符号主义范式主导，逻辑推理、专家系统
- 机器人系统起步，麻省理工Kismet（1990）
- 布鲁克斯提出行为主义AI，强调感知-行动

范式转型期
20世纪80—90年代

- 1986年反向传播算法推动神经网络发展
- 行为主义对符号主义提出挑战
- 六足机器人Genghis验证行为主义可行性
- 机器人从工具走向具备一定自主性的智能体

技术积累期
20世纪90年代—2022年

- 2012年深度学习在ImageNet取得突破
- 强化学习：DQN、AlphaGo等算法涌现
- 波士顿动力"大狗""Atlas"展示复杂运动
- 服务机器人进入实用：AIBO（1999）、Roomba（2002）
- 多模态感知与自然语言理解能力显著提升

突破应用期
2022年至今

- 大语言模型（LLM）引发范式转变：ChatGPT
- 2023年VoxPoser、PaLM-E多模态机器人规划
- VIMA展示复杂任务执行能力
- 2024年OpenAI×Figure人形机器人多任务执行
- 特斯拉Optimus预计2025年工业部署

具身智能与相关概念的区别与联系

维度	具身智能	离身智能 (Disembodied AI)	机器人	智能体（Agent）
核心强调	物理本体与环境实时交互	计算模型与数据处理	机械结构与物理操作	自主决策与目标导向
实现机制	感知→规划→执行→反馈闭环	算法模型和海量数据	预设程序或反馈控制	信息感知+逻辑推理+执行
应用场景	动态物理任务（自动驾驶、手术）	语言、图像、复杂数据处理	工业自动化、结构化场景	对话系统、虚拟助手
局限性	需实时感知+动态适应，成本高	与物理世界交互有限	早期缺乏自主决策能力	实现形态多样，不必有实体

具身智能是机器人走向AGI的关键路径——融合物理本体与强大AI能力

具身智能与通用人工智能的关系

具身智能是实现AGI的重要路径

具身智能提供物理交互能力

使智能系统可通过环境交互获取感知数据与经验知识，弥补纯数字AI的不足

具身智能在感知与执行上依赖通用AI

通用AI提供的规划与决策能力，经环境反馈进一步优化决策机制

具身智能的环境适应性与自主学习

推动通用AI从特定任务能力向通用智能形态演进，二者协同发展

核心矛盾与突破方向

如何将人类伦理原则（功利主义、义务论）转化为可计算的决策逻辑，是跨学科难题；「黑箱」决策特性需要开发新算法并构建标准化解释框架

第二部分

具身智能系统的核心组成

感知模块 · 规划模块 · 操控模块 · 安全性

具身智能中的感知

感知模块功能覆盖：对象识别、位置定位、场景理解、环境重建、状态监测

早期阶段：专用小模型

- 多个特定场景感知任务的独立模型
- 目标检测、图像分割、姿态估计、三维重建
- 局限：泛化能力不足，可扩展性有限，误差积累

近期：视觉基础模型（VFM）统一框架

- CLIP、MVP、R3M等为大模型提供预训练视觉表达
- 视觉语言模型（VLM）处理图像+三维+状态信息
- 3D-VLA模型：视觉-语言-三维世界模型联合预演
- 多模态融合：语言+视觉+听觉+触觉

感知模块在仓储物流场景的具体功能

对象识别→货架拣选指引 | 位置定位→精确确认位置 | 场景理解→货物空间布局与库存 | 环境重建→三维建图供规划 | 状态监测→温度/湿度/照明实时感知

随着多模态处理能力持续提升，感知系统能够融合语言、视觉、听觉和触觉等多种感官信息，更好地理解和响应动态环境。

具身智能中的规划

规划模块是实现机器智能决策的核心，在提升机器决策能力和模拟人类思维方面发挥关键作用。

传统方法的局限

- 依赖人工编程策略和强化学习算法设计
- 在环境状态可控条件下可完成简单任务决策
- 局限：动态未知情况下适应能力不足
- 需大量人工进行模型编程和参数调整
- 处理大规模、多目标任务时资源冲突频繁

深度学习任务规划法

- 通过训练高效预测网络直接从观察生成动作/状态序列
- 相较传统方法：避免了任务规划语言需求，规则局限性小
- 通过神经网络预测显著提升规划效率
- 自动驾驶：感知环境生成最优驾驶路径
- 局限：处理高度复杂任务时长规划过长、泛化能力有待提升

大模型驱动规划（LLM）

- 以大模型为核心的智能规划决策系统
- 持续获取感知信息和积累行动数据训练
- 大模型展示强大思维链推理能力
- PixelNav：多模态大模型驱动视觉语义导航
- LLM-Planner（弗吉尼亚理工）：高低级双层规划
- Inner Monologue：视觉检测结合LLM提示优化

具身智能中的操控

操控模块旨在提升机器人在复杂环境中的自主行动能力，使其能够执行精细、物体操作与交互等任务。

强化学习（主导地位）

- 通过智能体与环境的交互试错学习
- 在未知环境存在显著泛化差距，难以有效地适应多变场景
- Q-Transformer：大规模多样化真实数据训练，快速适应不同任务
- EUREKA（GPT-4自设计奖励函数）：83%任务优于人类专家设计

大语言模型辅助强化学习

- 大语言模型用于设计/优化深度强化学习的奖励策略
- 避免人工设计策略函数的繁琐过程

- 大模型先验知识+多模态信息提取能力→强化低样本效率问题

视觉-语言-动作模型（VLA）

直接从语言指令到执行动作指令转换，将自然语言与物理世界概念放入统一框架：

- Prompt2Walk：合并语音与运动信息，大模型直接输出关节角度
- VIMA：多模态输入示学习操作动作
- RT-2：模仿学习范式，视觉语言模型→机器人运动数据

谷歌 RT-1 数据收集使用了13台机器人，耗时长达17个月，成本高昂，说明还需进一步探索以降低成本并提高效率（如少数据收集与训练开销、增强泛化能力及高样本效率）。

安全性与可靠性

在人机交互频繁的环境中，安全性与可靠性直接影响机器人的协作效率与安全，以及人类对具身智能体的信任度。

（1）算法模型的安全性

确保具身智能体能够准确地理解环境及指令，安全可靠地进行规划的基础。不仅涉及对抗样本和数据毒化等传统AI威胁，还可能受到模型架构缺陷或训练数据偏差的影响。

（2）传感器和执行器的安全性

传感器和执行器作为具身智能系统的「感官」和「肢体」，安全性至关重要。传感器可能受到干扰或攻击，导致错误的感知信息输入；执行器可能因故障或恶意操控而执行危险动作。

（3）人机交互安全性

交互的安全性尤为重要——机器人在执行任务时可能因误判人类意图或动作而引发事故。必须确保任务安全性（避免危险子任务），以及子任务执行过程中的安全性（完善系统保护程序，可急停与限位）。

（4）硬件安全防护

机器冗余设计、电磁干扰防护、电源安全和硬件漏洞检测与修复模块等，防止硬件失效、故障或外部入侵等安全威胁。

（5）物理安全与伦理规范：通过物理安全设计、柔性设计及伦理与法律规范的构建，防止具身智能体伤害人类身体和心理。透明性与模型可解释性是高敏感领域（医疗、司法等）应用的关键挑战。

第三部分

产业现状与应用场景

农业 · 工业 · 服务业 · 挑战

具身智能产业现状

具身智能已从实验室研究阶段成功过渡到规模化应用阶段，在生产与加工等多个领域实现了深度渗透。

52.6万台

2023年全球工业机器人安装量

27.6万台

中国占全球安装量52.5%

380亿美元

2035年智能机器人市场TAM预测

140万台

2035年全球智能机器人年出货量

471亿美元

2030年全球垂直领域AI应用市场

1000亿元+

2024年中国智慧农业市场规模

市场研究机构预测显示，2035年，全球智能机器人市场TAM规模将达380亿美元，年出货量将突破140万台。全球垂直领域AI应用市场规模预计在2030年达到471亿美元，工业制造为核心应用领域。

在新型农业领域的应用

2024年中国智慧农业市场规模已达千亿元，预计未来五年将以年均15%以上增长率持续扩张。

【大疆创新科技】大疆智慧农业平台

可快速生成农田、果园的高清影像，分析作物生长情况，指导农机自动化作业并监管作业质量，实现农业数字化与智能化管理。

【睿尔曼公司】超轻量仿生机械臂

集成在可移动轨道系统中，实现了温室环境下种植、管理和采摘作业的全流程自动化，显著提升了农业设施的生产效率。

【中科原动力】新型采摘机器人

实现了温室环境下番茄、樱桃等经济作物高效、精准无人化采摘作业，解决了传统农业面临的劳动力短缺和劳动自动化低等问题。

【山东农业大学】丘陵山区果蔬机械化设备

通过集成先进的智能感知系统和自适应控制算法，实现了复杂地形条件下的高效、稳定作业。

深度学习视觉识别·果蔬加工环节智能化：基于深度学习的视觉识别技术与机器人执行系统结合，实现了农产品自动去皮、精准切割等工序，提升加工效率，保证产品质量的一致性和稳定性。

在工业制造领域的应用

2023年全球工业机器人安装量达到52.6万台，中国市场以27.6万台的安装量占全球总量的52.5%。

特斯拉Optimus人形机器人

在超级工厂中实现电池模块的精准搬运、复杂环境下的自主导引等目标，展示了具身智能在工业场景中的巨大应用潜力。

富士康智能工厂

通过在生产中部署具身智能机器人系统，实现了24小时不间断生产，在提升产能的同时将产品次品率降低30%以上。

AMR仓储机器人（自主移动机器人）

已实现大规模应用，通过与智能仓储管理系统（WMS）的深度集成，实现了物料自动分拣、精准运输和精准配送的全流程自动化，使物流效率提升40%以上。

施罗德公司油气化工区域智能巡检机器人

能够在复杂的工业环境中对油气管道、储罐区、设备间等关键区域进行自主巡检，集成红外测温、非接触式泄漏检测和深度学习图像识别技术。

中诺智联研发无人智能巡检机器人系统

通过视觉、嗅觉、听觉、触觉等多模态感知技术的协同应用，在化工高危环境中实现了室内外一体化巡检，显著降低了人工巡检的安全风险和误检率。

优艾智合 ARIS 机器人

在海拔5000米的青藏高原变电站通过多传感器融合技术和自适应导航算法，将设备巡检效率提升60%，显著降低了人工巡检的安全风险。

在新兴服务领域的应用

家庭服务

- 智元机器人 Figure 02：具备自然语言理解和复杂任务执行能力，可完成包括环境清洁、衣物洗涤和餐食准备在内的多项家务劳动
- 日本LOVOT机器人：通过个性化情感交互设计，为家庭成员提供定制化的陪伴体验
- 谷歌×斯坦福大学联合研发Mobile ALOHA 2系统：通过高精度运动控制技术实现了家务全流程自动化操作

医疗卫生

- 智能分诊系统：整合电子健康记录（EHR）和可穿戴设备数据，实现患者状态的智能化分析和精准分诊
- 达芬奇手术机器人系统：在微创手术中展现出卓越的操作精度和灵活性
- NAO和QTrobot等社交辅助机器人：通过交互式训练方案有效提升了自闭症儿童的社交能力

交通物流

- 小马智行"虚拟司机"技术平台：累计完成近4000万千米的自动驾驶路测，覆盖出租车、货运、公共交通和环卫等多个领域
- 中邮科技推出的智能无人投递车系统：以"最后一公里"配送的创新突破在多个城市开展试点应用
- 科捷智能技股份有限公司：已在全球17个国家成功实施1000多个集成项目，服务范围涵盖快递物流、电商零售和新能源等多个行业

第四部分

技术与应用挑战

数据层 · 模型层 · 系统层 · 伦理层 · 产业链

技术层面的挑战

数据层面

- 收集并标注高质量、多样化的具身数据仍然是一项巨大任务
- 与依赖互联网数据的大模型不同，具身智能所需的数据涉及复杂交互
- 任务复杂性和多样性→数据量与性能增长之间的关系尚不明确
- 仿真数据与真实数据之间存在显著差距（Sim-to-Real Gap）
- 如何综合利用仿真与真实数据是当前解决上述问题的有效途径

模型层面

- 具身智能化水平仍需全面提升：模型架构与物理场景适配性不足
- 2024年被业界定义为"阶跃式元年"，多模态大模型全面崛起
- 当前大模型主要基于传统自然语言处理的设计范式，缺乏针对具身交互任务的系统性构建
- 自回归机制→长周期任务执行存在显著逻辑一致性衰减和信息丢失
- 世界模型对物理交互要求具身智能体掌握因果关系、动态演变等深层知识，当前仍存结构性缺陷
- 推理速度较低，尚未实现从感知到执行的快速映射

系统层面

- 硬件与软件平台种类繁多，缺乏统一标准和规范
- 现有机器人操作系统（ROS）虽然应用广泛，但其依赖大量开源组件，兼容性问题导致系统不稳定
- 单一模型适配多种硬件时，物理理解、环境交互逻辑与任务决策框架应独立于硬件
- 随着系统规模增大，动态环境中故障率较高，决策过程透明性差

伦理价值与产业链挑战

伦理价值层面

隐私与数据安全

具身智能系统在运行过程中需要实时采集、传输和处理大量环境与用户数据，如何在数据驱动与隐私保护之间建立平衡是关键问题

伦理与价值观编码

具身智能系统在动态环境中需要做出实时决策，而这些决策往往涉及复杂的伦理权衡；将人类的伦理原则（功利主义与义务论）转化为可计算的决策逻辑仍存在显著技术瓶颈

透明性与可解释性

在高敏感领域（医疗、司法等），「黑箱」特性可能引发用户不信任或关键决策错误；需要开发新的算法工具并构建标准化的解释框架

产业链层面

- 上游：核心技术研发（感知、决策、控制算法突破 + 硬件传感器/执行器创新），当前核心技术（多模态融合、实时规划与决策）尚未完全成熟
- 中游：系统集成（软硬件深度协同，感知/决策/执行协同效率低，难以实现实时性与稳定性平衡）
- 下游：技术商业落地（高昂的部署与维护成本；应用场景碎片化需求；用户对技术可靠性、安全性的高期望与技术成熟度之间的落差）

第五部分

时代赋予的新机遇：中国竞争优势

人口红利 · 创新要素 · 产业集群 · 政策支撑

中国在具身智能领域的竞争优势

综合来看，具身智能技术正处于一个蓬勃发展的关键时期。中国在发展具身智能方面具备独特的差异化竞争优势。

1. 首驱动力：结构性人口变迁催生智能化刚需

国家统计局数据显示，2024年全国人口自然增长率已经降至-0.99%，总人口萎缩的趋势依然没有得到改善。老龄化进程持续加速，预计到2035年60岁以上人口占比将突破4.2亿，占总人口比重攀升至30%以上。这一双重压力催生出两大不可逆趋势：第一，劳动年龄人口总量持续减少，中国发展研究基金会预测2035年将出现8000万量级的劳动力缺口；第二，新生代劳动者就业观念发生根本性转变，对重复性、危险性和高危性岗位的排斥率较高。

2. 创新要素集聚：加速发展全球领先的智能产业创新生态

在人才培养方面，2024年全国人口自然增长率已经超过400所高校开设机器人相关专业，并且正在积极通过产教融合的模式推动多层次专业人才的培养。产业生态建设方面，截至2024年12月，我国智能机器人产业的企业数量已达45.17万家。2023年至2025年3月5日期间，共有1171家机器人相关企业完成了1623起融资，投融资总额达到217.77亿元。政府引导基金、产业资本及风险投资共同构建了多元协同的投融资格局。

3. 产业集群优势：构建具身智能发展的生态系统优势

①完善的制造业配套体系：依托全球最完善的制造业配套体系，我国的企业能够实现从研发到量产的快速转化。②供应链与市场的区位优势：我国机器人相关领域的产业集群主要集中在交通便利、市场活跃的区域，靠近供应链与终端客户的双重便利。以深圳市为例，《2023年深圳市机器人产业发展白皮书》显示，2023年深圳机器人产业的总产值为1797亿元，较2021年的1644亿元增长了8.7%。

4. 政策体系支撑：构建具身智能发展的制度优势

我国已建立全方位、多层次的具身智能政策支持体系，形成了中央与地方协同推进的战略格局。在国家层面，十四五机器人产业发展规划明确提出，到2025年，将我国建设成为全球机器人技术创新的策源地、高端制造的集聚地、集成应用的新高地。为了推动上述目标的具体实施，工信部等十七部门共同发布了机器人+应用行动实施方案，该方案系统规划了制造业、医疗健康、家庭应用和极限环境等十大重点领域的示范应用场景。

欢迎探讨

人工智能学院 | 马漫游

深圳技术大学 IB00476 | 2025-2026 第二学期